# CARP问题的小环路启发式求解方法①

但正刚，蔡临宁，吕新福，郑 力
（清华大学工业工程系，北京 100084）

**摘要**：弧路径规划问题（Arc Routing Problem, ARP）来源于回收垃圾，清洒街道，扫雪以及投递邮件等实际问题.CARP是车辆带有容积限制的ARP问题.本文研究了CARP与CVRP的转换，并提出了一种小环路方法来求解CARP.该方法先将CARP中所有弧分割为不同区域，每个区域会形成一个小环路，从而转换为CVRP问题进行求解.然后将CVRP求解结果释放为CARP的初始解，再用Tabu禁忌搜索方法进行优化.通过一个假设例子和两组标准算例的求解，结果验证了该算法的求解效率和精度，并为实际应用奠定了基础.

**关键词**：车辆路径规划；弧路径规划问题；启发式算法；小环路法
**中图分类号**：O221.1 **文献标志码**：A **文章编号**：1000－5781(2006)05－0502－06

# Small cycle heuristics of CARP

**DAN Zheng-gang, CAI Lin-ning, LÜ Xin-fu, ZHENG Li**
(Department of Industrial Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

**Abstract**: Arc Routing Problems arise from several applications such as garbage collection, road clearing, snow removing, mail delivery, etc. CARP is a kind of ARP in which the vehicle has capacity constraints. In this article, conversion operations between CARP and CVRP have been studied, and a new method named Small Cycle Heuristics has been presented. First, the arcs in CARP are divided into several sub-areas independently, and each area creates a small cycle. Then the CARP is converted into CVRP and is solved by CVRP heuristics. The result got from CVRP method is released as an initial solution for CARP and is optimized by tabu search. The efficiency and precision of this heuristics are verified through an example and two samples.

**Key words**: vehicle routing; CARP; heuristics algorithm; small cycle method

## 0 引 言

基于弧模型的车辆路径问题，也叫做弧路径规划问题（ARP, arc routing problem）[1]. ARP有2个经典问题，分别是1736年欧拉提出的七孔桥问题[2]和1962年管梅谷提出的中国邮递员问题[3]. ARP问题的描述如下：一个车队从一个停车场出发，对已知需求的若干个位于弧上客户进行服务，求在满足各种约束条件下的车辆行驶路线，使服务总成本最小.

CARP是车辆带有容积限制的ARP问题，是Golden等[4]最早提出的，并由他们证明该问题是NP hard问题. Dror[1]从装箱问题演化角度也证明了CARP问题是NP hard问题.

CARP的求解方法通常分为3种：精确算法，近似算法和启发式算法.由于CARP问题是NP hard问题，精确求解算法只能解决一小部分CARP问

① 收稿日期：2004－10－29；修订日期：2005－04－11.
基金项目：国家自然科学基金资助项目(70201008)；教育部博士点基金资助项目(20020003092).

万方数据

题,绝大部分问题都需要使用近似算法或启发式算法进行求解[5~7].需要特别指出 Hertz 等[8~10]描述了弧模型路径规划问题求解的一些基本求解步骤的设计和实现,具有极大的应用价值.

本文借鉴了 Hertz 等在其论文中介绍的一些过程(procedure),提出了基于小环路构造初始解结合禁忌搜索来求解 CARP 问题的启发式算法,并通过实例验证了该算法的效率和精度.

## 1　CARP 问题的描述及分类

ARP 问题可以用如下图论模型来描述:在强连通混合图 $G = (V, E, A)$ 上,$V = \{v_0, v_1, \cdots, v_n\}$ 代表节点集合,$E = \{(v_i, v_j): v_i, v_j \in V, i < j\}$ 代表节点间边的集合,$A$ 则是节点间有向弧的集合,$F = E \cup A$.对于图中的每条弧 $(v_i, v_j) \in A$,都有一个费用或距离值 $c_{ij}$,如果两点之间没有直接相连,则 $c_{ij}$ 为无穷.弧上有一定的需求 $q_{ij}$.车辆具有一定的容积限制 $Q$.而问题的目标就是在图 $G$ 上定义 $m$ 条车辆路径,使遍历带需求弧的路径总费用或者总长度 $\sum n_{ij}c_{ij}$($n_{ij} \in Z$,表示每条弧属于且仅属于一条路径.)最小,且每条路径不超过 $Q$.

根据图 $G = (V, E, A)$ 中弧和边属性不同,基于弧模型的车辆路径问题可以分为以下 3 种不同类型的问题: 1) 无向弧路径规划问题(UARP, undirected arc routing problem),$A = \varnothing$,图 $G$ 中所有边都是无向的; 2) 有向弧路径规划问题(DARP, directed arc routing problem),$E = \varnothing$,图 $G$ 中所有边都是单向的; 3) 混合弧路径规划问题(MARP, mixed arc routing problem),$A \neq \varnothing, E \neq \varnothing$,图 $G$ 中既有单向边也有双向边.

如果根据遍历对象的数目不同,则又可以分为2类: 1) 中国邮递员问题(CPP, Chinese postman problem),要求遍历图 $G$ 中的所有弧;2) 乡村邮递员问题(RPP, rural postman problem),只需遍历图 $G$ 中指定的部分弧.

本文研究对象是无向带容积限制的乡村邮递员问题.该问题的数学模型为由一系列闭合行程 $S_i = (v_{i1}, v_{i2}, \cdots, v_{im} = v_{i1})$ 组成路径集合 $S = \{S_1, S_2, \cdots, S_i\}$,使之满足

$$\text{Min } D = \sum n_{ij} \times c_{ij} \tag{1}$$

$$\text{s.t. } n_{ij} \in \mathbf{Z}$$

$$n_{ij} \geqslant \begin{cases} 0, e_{ij} \in A/R \\ 1, e_{ij} \in R \end{cases} \tag{2}$$

$$v_{i1} = v_0, i = 1, 2, \cdots, l \tag{3}$$

$$Q_{sk} \leqslant Q \tag{4}$$

其中:$Q_{sk} = \sum q_{ij}$, $e_{ij} \in S_i$. 式(2)表示每条弧属于且仅属于一条路径,式(3)表示每条弧从起点出发且回到起点,式(4)表示每条路径不超过车辆容积 $Q$.

## 2　小环路启发式求解方法

小环路(SC, small circle)的思想最早起源于 Muyldermans 等[10],他们通过小环的方法来完成指派规划中如何将城市地区分割为小块服务区域的问题,解决了比利时安特卫普市的冬天扫雪车分区指派问题,但是没有将该方法具体应用到如何进行车辆路径规划问题.另外,Laporte[12] 介绍了如何将 ARP 问题转换为 VRP 问题进行求解,从而说明了这 2 个问题的统一性.本文提出的小环路方法就是基于这 2 种基本思想,将所有需要遍历的边先合并成若干个不相交的小环路,然后将问题转化为 CVRP 问题,研究其如何指派,从而完成了 CARP 问题的求解.

综上,小环路启发式算法包括 2 个步骤:第 1 步基于小环路思想构建初始解,可以减少优化过程循环次数,从而提高求解效率;第 2 步优化初始解,采取了禁忌搜索(tabu search)算法和借鉴了 Hertz 等构造弧路径规划问题中的邻域构造方法.

### 2.1　小环路初始解构建

通过研究网络图的属性可以发现,一个适当密集的连通图 $G = (V, A)$,转化成欧拉图后,可以将所有的边组成若干个小的闭合环路.如果将所有组合成闭合环路的边的费用和需求总和作为闭合环路的费用和需求,那么问题可以转化为研究如何遍历这些小环路的普通车辆路径规划问题(VRP).也就是说将 CARP 问题转换为相当成熟的 CVRP 问题.

万方数据

该过程可以通过以下步骤完成.

**步骤1** 计算所有节点的出入维度,将连通图 $G=(V, A)$ 转换为最小费用的欧拉图 $G=(V, A')$ 如图1和图2所示.

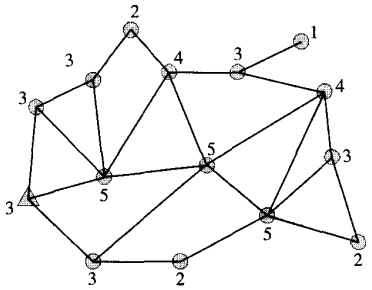



图1 计算连通图 $G$ 所有节点的出入维度

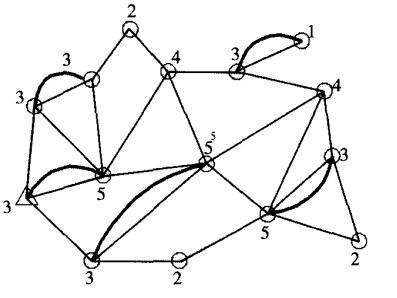



图2 生成最小费用欧拉图

**步骤2** 将欧拉图 $G=(V, A')$ 中的所有边和弧组成一个个尽可能小的闭合环路 $S_{ci}$. 如图3所示.

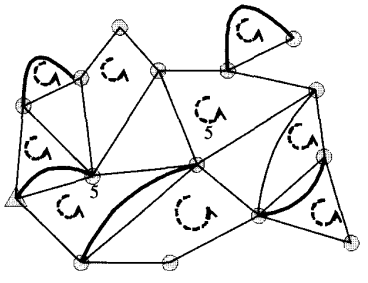



图3 组合闭合回路

**步骤3** 计算所有环路之间的距离及环路到停车场之间的距离 $c_{scij}$,并进一步计算每个环路的总需求 $Q_{sci}$ 如图4所示.

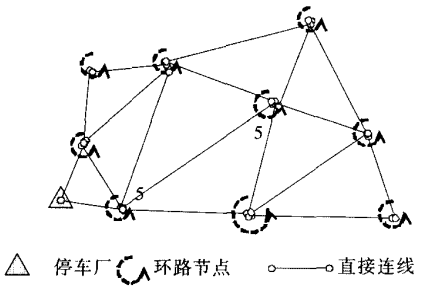



图4 生成小环路并处理需求

**步骤4** 根据步骤3中所得的小环路费用矩阵和需求 $C_{sc}$ 和 $Q_{sc}$,通过一种"先近后远"的策略,构建转化后CVRP问题的可行解如图5所示.

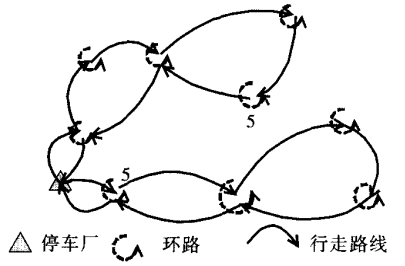



图5 CVRP方法求解

**步骤5** 释放所有闭合小环路,还原为CARP问题的可行解.

## 2.2 解的优化搜索

目前比较成功的启发式优化算法有模拟退火(simulated annealing),遗传算法(genetic algorithm),禁忌搜索(tabu search)等.对各种组合优化算法的研究也很多,如模拟退火和遗传算法的组合等.总之,所有算法的目的都是为了更快地找到更为接近最优的可行解,它们的区别体现在搜索效率和搜索质量上.这几种优化算法在求解路径规划问题时都有各自的优点,但从最近几年的研究趋势和成果来看,禁忌搜索算法具有更好的搜索能力.

小环路算法中涉及的Tabu搜索算法采用了如下所示的求解步骤:

**步骤1** 将小环路法构建的初始解 $S$ 保存为当前解 $S_{\text{incumbent}}$、最优解 $S^*$,并设置Tabu算法循环控制参数 $\gamma$ 和 $\theta$ 分别为10.

**步骤2** 随机选择两个组成子路径 $a, b$.

**步骤3** 检查子路径是否在禁忌列表中,如果是,进入步骤4,否则进入步骤5.

万方数据

**步骤 4**　判断子路径是否满足藐视条件,如果是,进入步骤 5,否则回到步骤 2.

**步骤 5**　通过合并、缩短、分割等 3 个步骤来构建邻解 $S$.

**步骤6**　评价当前解 $S$,得到评价函数 $F(S)$,判断 $F(S)$ 是否小于 $F(S_{\text{incumbent}})$. 如果不是,将 $\gamma$ 加 1,并返回步骤 2. 如果是,将 $S_{\text{incumbent}}$ 设置为 $S$.

**步骤 7**　判断 $\gamma$ 是否大于 Max_ $\gamma$ 的控制参数,如果不是,返回步骤 2,否则设置 $\gamma$ 为 0.

**步骤 8**　判断 $S_{\text{incumbent}}$ 是否为可行解,如果是,将最优解 $S^*$ 设置为 $S_{\text{incumbent}}$. 否则进入到步骤 9.

**步骤9**　判断 $\theta$ 是否大于控制参数 Max_ $\theta$,如果不是,将 $\theta$ 加 1,并返回步骤 2. 否则结束计算,输出局部最优解 $S^*$.

### 2.3　邻域构建

首先对该框架关键步骤禁忌属性、藐视准则以及循环控制和临时解 $S$,当前解 $S_{\text{incumbent}}$,最优解 $S^*$ 进行描述.

循环控制参数 $\theta$—— 没有从当前解 $S_{\text{incumbent}}$ 出发,最优解 $S^*$ 没有得到改进的次数,Max_ $\theta$ 为退出优化循环的控制参数,通常设置为 10.

循环控制参数 $\gamma$ —— 从当前解邻域中选择参与比较的邻解 $S$ 的数目,Max_ $\gamma$ 指最大产生邻解的数目,通常设置为 10.

函数 $F(S)$—— 解的评价函数,如果求解过程中允许不可行解存在,对于不可行解仍需要加以惩罚才能考虑,则 $F(S) = L(S) + P(S)$,其中 $L(S)$ 表示路径长度,$P(S)$ 表示惩罚长度. 如果是可行解,那么 $F(S)$ 就是解 $S$ 的路径总长度.

禁忌属性 —— 禁忌属性有 2 个,一个是参与合并的路径,每个路径都有一个 TabooTag 的属性值,每当通过该路径产生邻解未能达到理想效果,则 TabooTag 加 1,一旦 TabooTag 达到了禁忌长度,则是只有在满足了藐视条件后,才允许该路径参与产生邻解;另外一个属性是禁忌列表的长度,它决定了禁忌对象的任期(tenure),其大小直接影响整个算法的搜索进程和行为.

藐视条件 —— 在路径被禁忌的情况下,根据路径的质量,按照一定的概率决定是否将该路径作为产生邻解的母路径.

除了选择优化算法外,影响优化效率的另外一个很重要因素是构造当前解邻域的方法. 合理的邻域构造,可以极大提高搜索效率和搜索质量. Hertz 等之所以在求解 CARP 问题上取得极大成功,很关键的因素就是找到了构造弧路径规划问题邻域的很有效方法,所以在求解 CARP 问题中,即使采用了不同的优化算法,也都能够取得很好优化结果. 本文采用 Hertz 等在构造邻域上所采用的成功方法,作为最后弧路径规划问题中构造邻域的方法.

本文构造当前解 $S_{\text{incumbent}}$ 的邻解过程中的步骤如下:

**步骤 1**　(合并) 在随机选择组成当前解 $S_{\text{incumbent}}$ 的子路径 $a$、$b$,经过禁忌准则的验证后,首先将两个子路径合并为一个路径 $c$.

$$S_a = \{\text{Depot}, a_1, a_2, \cdots, a_n, \text{Depot}\}$$

$$S_b = \{\text{Depot}, b_1, b_2, \cdots, b_n, \text{Depot}\}$$

合并结果为

$$S_c = \{\text{Depot}, a_1, a_2, \cdots, a_n, \text{Depot}, b_1, b_2, \cdots, b_n, \text{Depot}\}$$

**步骤2**　(缩短) 删除由于 $a$,$b$ 合并而可以删除某些边.

路径 $S_i = \{\text{Depot} = v_{i0}, v_{i1}, v_{i2}, \cdots, v_{ir}, \cdots, v_{in} = \text{Depot}\}$,其中包含了需求边 $R$ 的一个子集 $R'$,本操作就是找到一个具有更小总长度,但不一定按照同一顺序进行服务的可行路径 $S_i'$. 通过以下步骤可以实现该目的.

1) 对于任何一条在 $R'$ 中的边,将其接受服务的位置移到 $S_i$ 的最后一个位置,并设置 $r = 0$.

2) 从 $v_{ir}$ 出发,找到第一个在本路径中接受服务的需求边 $(v_{ik}, v_{il})$. 如果到达路径末尾 $v_{in}$ 还没有找到合适的 $v_{ik}$,则跳到 4).

3) 从节点 $k$ 出发,寻找下一个节点 $h$,使之满足 $v_{ik} = v_{ih}$,且 $(v_{i(h-1)}, v_{ih})$ 没有需求或者不在路径 $S_i$ 的该位置服务(即 $(v_{i(h-1)}, v_{ih})$ 不是最后一次出现或者在其他路径中得到服务),将 $k$ 点与 $h$ 点之间的路径 $(v_{ik}, \cdots, v_{ih})$ 翻转,得到路径 $S_i' = \{\text{Depot} = v_{i0}, v_{i1}, v_{i2}, \cdots, v_{ir}, \cdots, (v_{ih}, \cdots, v_{ik}), \cdots, v_{in} = \text{Depot}\}$,并设置 $r = k$.

4) $r \leftarrow r + 1$,如果 $r = n$,停止. 否则,返回到 2),继续.

**步骤 3**　(分割) 检验是否超过容积限制,如果超过容积限制,就将路径 $c$ 分割为 $a'$ 和 $b'$,否则

万方数据

$a' = c, b' = \varnothing$. 其中路径 $a, b$ 的选择是随机的.

对于一个过载路径 $S_i = \{\text{Depot} = v_{i0}, v_{i1}, v_{i2}, \cdots, v_{ir}, \cdots, v_{in} = \text{Depot}\}$, 其中包含了需求边 $R$ 的一个子集 $R'$, $R'$ 中的所有边在 $S_i$ 中都出现, 本操作就是找到两个路径 $S_a$、$S_b$, 使 $R'$ 中的所有边在 $S_a$、$S_b$ 中至少出现一次, 并使2个子路径中至少1个满足容积限制.

## 3 算法实现及算例验证

将上述求解 CARP 问题的小环路方法用 C 语言进行编程. 将数据文件和算法程序在 CPU 为 Pentium Ⅲ 766MHz, 内存为 256Mb, 操作系统为 Windows XP 的 Visual C 环境中编译和运行. 为了检验算法的正确性和可靠性, 本文先对一个小算例进行求解, 将求解结果与计算结果比较, 从而验证其正确性和可靠性.

算例的初始条件为: 共 8 个节点, 分别用节点 1,2,…,8 表示, 节点 1 为停车场; 13 条边, 通过它们端点表示, 如节点 1,3 之间的边为(1,3). 所有边的长度见表 1, 需求为单位需求. 车辆容积为 8 个单位需求, 见图 6 及表 1.

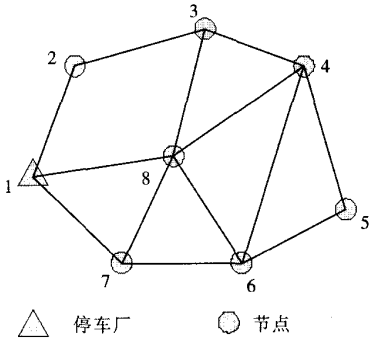



图 6 算例连通图

表 1 算例基本弧, 弧长及需求信息

| 端点 A | 端点 B | 长度 | 需求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 8 | 2 | 1 |
| 3 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 8 | 1 | 1 |
| 6 | 7 | 2 | 1 |
| 7 | 8 | 3 | 1 |
| 1 | 7 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 8 | 4 | 1 |
| 4 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | 6 | 2 | 1 |
| 6 | 8 | 1 | 1 |

通过计算得到的最优解 $S^*$ 由两条路径组成, 其中 $S_1 = \{1,2,3,4,5,6,7,8,1\}$, 路经长度为 23, 负载为 8; $S_2 = \{1,2,3,8,6,4,8,7,1\}$, 路经长度为 21, 负载为 5. 路径总长度为 44, 见图 7.

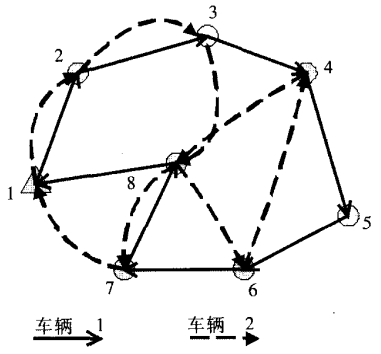



图 7 算例的计算结果

同时, 通过运行前面编译的算法程序进行求解, 可以得到如下所示的求解结果. 可以看到两者对于小规模问题的求解, 小环路方法可以顺利求得最优解, 同时, 也验证了所编写的算法程序的正确性和可靠性.

路径 1: 1→2→3→4→5→6→7→8→1
路径长度: 23 负载: 8
所用车辆为编号: 1
路径 2: 1→2→3→8→6→4→8→7→1
路径长度: 21 负载: 5
所用车辆为编号: 2
总路径长度: 44 总负载: 13

为了进一步检验所设计算法的求解其他问题的可靠性和所能够达到的精度, 本文对 Golden 等[13]和 Benavent[14]的两组求解 CARP 问题的标准算例进行验证, 设置 $\theta = 1\,000, \gamma = 10$. 先来对文献[13]提供的 23 个算例的求解结果进行分析. 如图 8 所示, 可以看到, 将近 50% 的算例求解结果的偏差都控制到了 5% 的范围内, 只有极少数(少于 5%)的案例的求解结果偏差超过 20%. 这说明了小环路法求解 GDB 算例是十分有效, 而且具有相对可靠的精度.

对文献[14]提供的 34 个案例求解结果见图 9 (设置 $\theta = 100, \gamma = 10$). 可以看到, 结果仍旧保持了较好的求解精度, 只有两个算例的求解结果超过了 20%, 进一步验证了小环路法求解的有效性.

万方数据

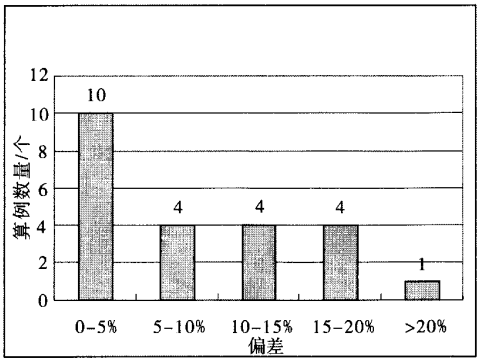



图 8　小环路法求解 GDB 算例偏差统计

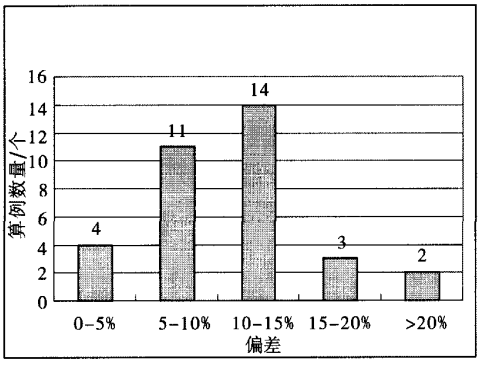



图 9　小环路法求解 BCCM 算例偏差统计

通过上面的 2 个图可以发现,大约 50% 的解的偏差控制在 10% 范围内,只有极少数(总共 70 个算例,只有 3 个)的超出了 20% 的偏差范围.但是考虑到由于搜索循环控制参数 $\theta = 1\ 000$(或 100),$\gamma = 10$ 都比较小,所以这样的偏差范围可以接受,随着 $\theta$、$\gamma$ 的增大,精度会有一定程度的提高.

最后本文对求解参数进行了变更求解.将求解 BCCM 的 34 个算例的参数变更为 $\theta = 500$, $\gamma = 20$,发现从求解的结果来看,有 15 个(占 44.1%)算例的结果都有了提高,效果比较明显.通过参数的变更还可以发现,随着 $\theta$ 和 $\gamma$ 的增大,系统运行时间会增加,但是求解结果都会得到优化.

## 4　结论

本文对 ARP 问题进行了简单地描述,并对 CARP 问题进行了深入的研究,建立了基本的 CARP 模型,提出了一种基于 tabu 禁忌搜索的称为"小环路"的启发式求解方法,最后对一组假设算例和两组标准算例进行了求解,并将结果与经典求解算法的最优结果比较,验证和确定了"小环路"求解算法的准确性和效率.

**参考文献:**

[1]Dror M. Arc Routing: Theory, Solution and Application[M]. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000.

[2]Euler L. Solutio problematis ad geometrian situs pertinentis[J]. Commentarii Academiae Scintarum Petropolitanae, 8: 128—140.

[3]Guan M G. Graphic programming using odd and even points[J]. Chinese Math., 1: 273—277.

[4]Golden B L, Wong T. Capacitated arc routing problems[J]. Networks, 1981, 11(2): 305—315.

[5]Assad A A, Golden B L. Arc routing methods and applications[A]. In: Network Routing, Handbooks in Operations Research and Management Science[M]. Amsterdam: North-Holland Press, 1995, 8: 375—483.

[6]Eiselt H A, Gendreau M, Laporte G. Arc routing problems I: The Chinese postman problem[J]. Operations Research, 1995, 43(2): 231—242.

[7]Eiselt H A, Gendreau M, Laporte G. Arc routing problems II: The rural postman problem[J]. Operations Research, 1995, 43(3): 399—414.

[8]Hertz A, Laporte G, Nanchen H P. Improvement procedures for the undirected rural postman problem[J]. Informs Journal of Computing, 1999, 11(1): 53—62.

[9]Hertz A, Laporte G, Mittaz M. A tabu search heuristic for the capacitated arc routing problem[J]. Operations Research, 2000, 48(1): 129—135.

[10]Hertz A, Mittaz M. A variable neighborhood descent algorithms for the undirected capacitated arc routing problem[J]. Transportation Science, 2001, 35(4): 425—434.

(下转第 543 页)

万方数据

用对称分布. 从图中可以看出,随车站的数目增加并向网格的边缘移动,在较低密度的自由运动相的平均速度将提高,但是车站的数量从25增加到36时对网络的平均速度改善不明显,因此将单一的城市中心车站向城市的周围迁移并适当增加中心车站的数量可以改善城市的交通状况.

## 参考文献:


[1]Wolfram S. Theory and Application of Cellular Automata[M]. Singapore: World Scientific, 1986.

[2]Biham O, Middleton A, Levine D. Self-organization and a dynamical transition in traffic-flow models[J]. Phys. Rev. Part A, 1992, 46(10): 6124—6127.

[3]Nagatani T. Traffic jam induced by across cut road in a traffic-flow model[J]. Physica A, 1994, 207(4): 574—583.

[4]Gu G Q, Chung K H, Hui P M. Two-dimensional traffic flow problems in inhomogeneous lattices[J]. Physica A, 1995, 217(3-4): 339—347.

[5]吕晓阳, 陈若航, 刘慕仁等. CA交通流模型的演化方程与转向概率效应[J]. 物理学报, 1997, 46(3): 435—441.

[6]Chowdhury D, Schadschneider A. Self-organization of traffic jams in cities: Effects of stochastic dynamics and signal periods[J]. Phys. Rev. E, 1999, 59(2): 1311—1314.

[7]Nagel K, Schreckenberg M. A cellular automaton model for freeway traffic[ J]. Phys. I (France), 1992, 25(2): 2221—2229.

[8]何延玲. 大城市环状道路的成因与功能分析[J]. 公路交通技术, 2003, (5): 1—3.

[9]王　炜. 城市交通规划理论及其应用[M]. 南京: 东南大学出版社, 1998.

[10]张于心, 张国伍. 大城市"对外交通系统"研究的理论与方法[J]. 北方交通大学学报, 1990, 14(3): 17—22.

[11]李旭宏, 田　锋, 顾政华. 城市道路网供求分析技术[J]. 交通运输工程学报, 2002, 2(2): 88—90.

[12]马寿峰, 李　英, 刘　豹. 一种基于agent的单路口交通信号学习控制方法[J]. 系统工程学报, 2002, 17(6): 526—530.

[13]马寿峰, 李　英, 刘　豹. 一种基于agent协调的两路口交通控制方法[J]. 系统工程学报, 2003, 18(3): 272-278.

[14]贺国光,马寿峰. 交通诱导系统智能化方案及其仿真研究[J]. 系统工程学报, 2002, 17(4): 323—328.


## 作者简介:


陈若航(1965—), 男,广西桂林人,博士生,副教授,研究方向:复杂系统仿真、城市交通流的研究, crh@bbtpress.com;

盛昭瀚(1944—), 男,江苏镇江人,教授, 博士生导师, 研究方向:经济与管理中的演化理论、复杂系统、管理信息系统.


(上接第507页)


[11]Muyldermans L, Cattrysse D, Van Oudheusden D, *et al*. A districting procedure for winter gritting[A]. In: Proceedings of the Human Centered Processes Conference[C]. Brest, France: 1999. 61—66.

[12]Laporte G. Modeling and solving several classes of arc routing problems as traveling salesman problem[J]. Computers & Operations Research, 1997, 24(11): 1057—1061.

[13]Golden B L, Dearmon J S, Baker E K. Computational experiments with algorithms for a class of routing problems[J]. Computers and Operations Research, 1983, 10(1): 47—59.

[14]Benavent E. A cutting plane algorithm for the capacitated arc routing problem[DB/OL]. ftp: //indurain. estadi. uv. es/pub/CARP, 1997.


## 作者简介:


但正刚(1978—), 男, 重庆人, 博士生, 研究方向: 物流配送, 企业信息化, danzhenggang@126.net;

蔡临宁(1970—), 男, 山西临汾市, 博士, 副教授, 研究方向: 物流系统规划, 计算机仿真;

吕新福(1978—), 男, 浙江金华人, 硕士, 研究方向: 物流配送, 路径优化;

郑　力(1964—), 男, 上海人, 博士, 教授, 研究方向: 工业工程,生产系统分析.


万方数据